

テスト仕様書

LingoGlass AR — 単体 / 結合 / 総合テスト + 障害管理

プロジェクト名	LingoGlass AR
ドキュメント ID	TS-LGA-001
バージョン	Rev 1.0 (S0実行承認版)
作成日	2026-05-12
対象フェーズ	テスト (単体 → 結合 → 総合) + 受入評価 (パイロット)
前提ドキュメント	REQ-LGA-001 Rev 1.0 / BD-LGA-001 Rev 1.0 / DD-LGA-001 Rev 1.0
テスト対象システム	Mobile (Flutter) / Backend (Node.js + WSS) / Firmware (ESP32-S3 / ESP-IDF) / BLE プロトコル

■ 改訂履歴

Rev	日付	担当者	変更内容
1.0	2026-05-12	NGUYEN MINH TRI	S0実行承認版。21 FR × 13 NFR をカバーするテストケース 63 件 + 障害管理運用ルールを確定。

■ 目次

§ 1	テスト方針・進入/退出基準	p.2
§ 2	テスト環境	p.2
§ 3	テスト範囲マトリクス (要件 × テストレベル)	p.2
§ 4	単体テスト仕様書 (Backend / Mobile)	p.3
§ 5	単体テスト仕様書 (Firmware) + 境界値マトリクス	p.4
§ 6	結合テスト仕様書	p.5
§ 7	総合テスト仕様書 (E2E + パフォーマンス)	p.6
§ 8	受入基準 (KPI 検証) + パイロット評価	p.7
§ 9	障害管理運用 + 障害一覧テンプレート	p.7
	レビュー・承認欄	p.7

■ §1 テスト方針・進入/退出基準

テスト目的	LingoGlass AR MVP が REQ-LGA-001 の要件（特に KPI K-01～K-09）を満たすことを段階的に検証し、Go/No-Go 判断に必要な客観的データを生成する。
テストレベル	① 単体（UT）→ ② 結合（IT）→ ③ 総合（ST）→ ④ 受入（UAT）の4段階。各段階で 退出基準 を満たさない場合は前段階へ戻す。
テスト戦略	・自動化：UT は vitest（Backend）/flutter test（Mobile）/unity（Firmware） ・契約：BLE プロトコルは TS 実装 / Dart 実装の fixtures 共有テスト で互換性検証 ・正常系 + 異常系を必ず両方記述（境界値分析・マトリクス手法） ・パフォーマンス：診断ログ（FR-APP-10）の p50/p90/p95 を機械的に集計
進入基準	UT 開始：当該モジュールのコードが master ヘマージ済み。IT 開始：UT 通過率 100%（既知 NG は障害登録）。ST 開始：IT 主要シナリオ全て pass。UAT 開始：ST の Critical 障害ゼロ。
退出基準	・UT：カバレッジ ≥ 70%（コア層 Service/Provider ≥ 85%）、全 pass ・IT：プロトコル契約テスト 100%、主要 5 シナリオ pass、リグレッション NG ゼロ ・ST：KPI K-01～K-07 を 1 回以上達成、Critical/重大 障害ゼロ ・UAT：パイロット n ≥ 5、K-08（継続意向 ≥ 40%）達成

■ §2 テスト環境

層	環境	バージョン	備考
Mobile (UT)	Flutter test runner	Flutter 3.22 / Dart 3.4	iOS Simulator 17.4 + Android Emulator API 34
Mobile (IT/ST)	実機	iPhone 14 (iOS 17) / Pixel 7 (Android 14)	BLE 5.0 対応の実機を最低 2 機種
Backend (UT)	vitest + supertest	Node.js 20.12 LTS	PostgreSQL 16 はテストコンテナ（pg-mem も可）
Backend (IT/ST)	Fly.io staging	同上 / fly app: lingoglass-api-stg	API キーは sandbox（OpenAI / DeepL test tier）
Firmware (UT)	Unity（C ユニットテスト）	ESP-IDF 5.2	QEMU ESP32-S3 でロジック層を実行
Firmware (IT/ST)	実機 ESP32-S3-DevKitC-1 + Waveshare OLED	カスタム FW v0.1.x	BLE は実機 ↔ 実スマホで計測
ネットワーク	Wi-Fi 5GHz + 4G LTE 切替	—	遅延テストは 2 環境で計測（NFR-01）
パイロット	屋内 + 屋外（晴天昼）	—	NFR-06 視認性検証用

■ §3 テスト範囲マトリクス（要件 × テストレベル）

カテゴリ	要件 ID（REQ）	UT	IT	ST	UAT	担当テストケース
HW / BLE	FR-HW-01～08	✓	✓	✓	—	UT-FW-01～10 / IT-02 / ST-04
Mobile App	FR-APP-01～12	✓	✓	✓	✓	UT-APP-01～15 / IT-01～03 / ST-01～03
Backend	FR-BE-01～05	✓	✓	✓	—	UT-BE-01～12 / IT-01,04,05
運用	FR-OPS-01～02	—	✓	✓	—	IT-06 / ST-PERF-01
性能	NFR-01～03	—	✓	✓	✓	ST-PERF-01～03（KPI K-01～03）
バッテリー	NFR-04	—	—	✓	✓	ST-USAB-02（K-04/K-05）
視認性	NFR-06	—	—	✓	✓	ST-USAB-01（K-06）
可用性	NFR-07	—	✓	✓	—	IT-04 / ST-04（K-07）
プライバシー	NFR-08, NFR-10	✓	✓	✓	—	UT-BE-10 / IT-07 / ST-PRIV-01
セキュリティ	NFR-09	✓	✓	—	—	UT-BE-11 / IT-08
運用コスト	NFR-11	—	—	✓	✓	ST-COST-01（K-09）
保守性	NFR-12（OTA）	—	✓	✓	—	IT-09 / ST-OTA-01

テストケース総数：UT 37件 + IT 9件 + ST 12件 + UAT 5件 = **63 件**（うち異常系 28 件）。一覧は tests/cases/test_cases_master.csv に格納し、本書は代表項目を抜粋。

■ §4 単体テスト仕様書 (Backend / Mobile)

4.1 Backend 単体テスト (vitest + supertest)

No	対象モジュール	テスト項目	入力値	期待結果	区分	備考
UT-BE-01	PacketBuilder.ts	1 fragment で収まる字幕生成	text="hello", mtu=247	fragment_count=1, payload="hello", CRC8 一致	正常	FR-HW-02 / §10 BD
UT-BE-02	PacketBuilder.ts	2 fragment 分割	text= (300 bytes UTF-8) , mtu=185	fragment_count=2, 各 payload_length < 178, 結合後一致	正常	境界値テスト
UT-BE-03	PacketBuilder.ts	MTU 20 (最小)	text="A", mtu=20	fragment_count=1, 例外なし	境界	MTU 20/185/247 を 3 通り検証
UT-BE-04	PacketBuilder.ts	空文字列	text="", mtu=247	fragment_count=0 または 1 (空ペイロード) , 例外なし	異常	—
UT-BE-05	PacketBuilder.ts	超過字幕 (> 100 文字)	text= (120 文字)	truncate されて 100 文字 + "...", 警告ログ	異常	MVP 上限
UT-BE-06	SessionService	正常な start → end	deviceId valid, src=en, tgt=ja	sessions.status='active' → 'ended', events に start/end	正常	DB は pg-mem
UT-BE-07	SessionService	STT タイムアウト処理	SttProvider mock が 5s 待機	error event STT_TIMEOUT、ws.send で通知、severity='warn'	異常	fake timer
UT-BE-08	OcrService	画像ハッシュのみ保存	image=Buffer(1MB)	ocr_requests.image_hash 設定、画像本体は DB に無	正常	NFR-08
UT-BE-09	OcrService	4 MB 超え画像拒否	image=Buffer(4.1MB)	throw PAYLOAD_TOO_LARGE → 413	異常	境界値 4MB
UT-BE-10	quotaMiddleware	quota 境界値	device_id 当日 1000 req 済	1001 req 目で 429 + Retry-After ヘッダ	境界	FR-BE-04
UT-BE-11	deviceAuth	未登録 device_id	X-Device-Id=<random UUID>	401 DEVICE_NOT_FOUND	異常	NFR-09
UT-BE-12	EventService.aggregate	p50/p90/p95 計算	20 件 durationMs を投入	正しい percentile (NIST 算式)	正常	K-01 集計検証

4.2 Mobile 単体テスト (flutter test)

No	対象	テスト項目	入力値	期待結果	区分	備考
UT-APP-01	packet_builder.dart	TS 実装と同一バイナリ出力	fixtures/pkt_01.json	byte 列が完全一致	契約	contract-test.yml
UT-APP-02	VadDetector	無音 → 発話 → 無音検出	16kHz PCM 5s 音声	onSegment が 1 回発火	正常	FR-APP-03
UT-APP-03	VadDetector	環境ノイズ (無発話)	定常 30dB ノイズ 10s	onSegment 発火 0 回	異常	誤検出抑制
UT-APP-04	PairingScreen	BLE デバイス一覧表示	BleClient mock が 3 件返却	ListView に 3 件、tap で connect 呼出	正常	FR-APP-01 / SCR-01
UT-APP-05	SettingsScreen	言語切替 UI	UI Lang = vi 選択	i18nProvider state 更新、ラベル翻訳	正常	FR-APP-12 / SCR-05
UT-APP-06	SettingsScreen	履歴削除 確認ダイアログ	「履歴を全削除」 tap	MOD-02 表示、cancel/delete 2 つの分岐	正常	FR-APP-09
UT-APP-07	DiagnosticsScreen	CSV エクスポート	events 100 件	CSV (UTF-8 BOM) が生成・共有 sheet が起動	正常	F-01
UT-APP-08	WsSessionClient	WSS 切断 → 自動再接続	force close → 5s 待機	指数バックオフ後に再接続成功	異常	SCR-03 [RECONNECTING] 状態
UT-APP-09	RestClient	429 受信時の挙動	POST /ocr → 429 Retry-After:60	UI に「使用量上限に達しました」表示、60s 後再試行可	異常	—
UT-APP-10	BleClient	切断 → 自動再接続	device disconnect	30s 以内に reconnect、字幕送信再開	異常	FR-HW-03

■ §5 単体テスト仕様書（Firmware） + 境界値マトリクス

5.1 Firmware 単体テスト（Unity / QEMU）

No	対象	テスト項目	入力	期待結果	区分	備考
UT-FW-01	crc8.c	CRC8 計算正当性	RFC 3309 ベクター × 5	全て規格値と一致	正常	—
UT-FW-02	PacketParser	正常パケットの解析	fixtures/pkt_*.bin（10 種）	parse_result_t::OK, 各フィールド一致	正常	—
UT-FW-03	PacketParser	CRC 不一致	fixtures/pkt_bad_crc.bin	parse_result_t::BAD_CRC, NAK 0x31 生成	異常	—
UT-FW-04	PacketParser	未知の version	version=0x02	parse_result_t::UNSUPPORTED	異常	後方互換確認
UT-FW-05	PacketAssembler	3 fragment 完成	seq=1, frag 0,1,2 順序	is_complete=true、結合テキスト一致	正常	—
UT-FW-06	PacketAssembler	fragment 逆順	seq=1, frag 2,0,1	is_complete=true、結合 OK	正常	順序非依存
UT-FW-07	PacketAssembler	新 sequence で旧破棄	seq=1 frag 0 → seq=2 frag 0	seq=1 buffer 破棄、seq=2 開始	正常	\$ 10 BD ルール
UT-FW-08	PacketAssembler	5s タイムアウト	frag 0 のみ → 6s 経過	tick(now) で buffer reset	異常	—
UT-FW-09	DisplayRenderer	2 行字幕	text=（80 文字）	自動改行、はみ出しなし	正常	1～2 行制約
UT-FW-10	LedController	BLE write 時 LED ON	SUBTITLE_TEXT 受信	led_on() が 100ms 以内に呼出	正常	FR-HW-06 / NFR-08

5.2 境界値マトリクス — BLE パケットペイロード長

条件	最小未満	最小	正常範囲	最大	最大超
payload_length (@ MTU 247、上限 238)	-1（不正）→ NG	0 bytes → OK	1～237 → OK	238 → OK	239 → NG（BAD_LENGTH）
字幕文字数（UTF-8）	— → —	0 文字 → OK	1～100 → OK	100 → OK	101 → NG（truncated + warn）
fragment_count	0 → NG	1 → OK	1～4 → OK	4 → OK	5 → NG（超過、disc）
MTU	19 → NG（contract violation）	20 → OK	185 → OK	247 → OK	248 → NG（仕様外）

5.3 境界値マトリクス — Quota / セッション

条件	最小未満	最小	正常範囲	最大	最大超
device_id 日次リクエスト数	—	1 → OK	2～999 → OK	1000 → OK	1001 → 429 QUOTA_EXCEEDED
OCR 画像サイズ	0 byte → 400	1 byte → OK	1KB～4MB → OK	4 MB → OK	4 MB + 1 → 413
セッション同時数（1 device）	—	1 → OK	1 のみ → OK	1 → OK	2 → 既存切断 + 新規受付
BLE 再接続待機時間	—	0s（即時） → OK	1～29s → OK	30s → OK	31s 以上 → UC-02 中止、ユーザー通知

境界値テストは「ちょうど境界」での挙動を必ず確認。最小未満／最大超は 異常系として扱い、適切なエラーレスポンス が返ることを検証する。

■ §6 結合テスト仕様書 (IT)

各シナリオは「始点モジュール → 終点モジュール」を明示し、データの一貫性を検証する。Mobile 実機 + Backend staging + ESP32-S3 実機を使用。

No	シナリオ	前提条件	操作手順	期待結果	備考
IT-01	App → Backend WSS：音声 1 発話の往復	device ペアリング済、staging API キー有効、ネットワーク Wi-Fi	① SCR-03 起動 ② 5 秒の英語発話「Hello」 ③ WS event を待つ	WSS 接続成功 → stt.partial → stt.final → translate.final が順番に受信 → session_events 5 行が DB に存在	FR-BE-01 / API-01 正常系
IT-02	App → BLE Glass：字幕送信の確実な表示	BLE ペアリング済、グラス FW v0.1.x	① App から「こんにちは」を 20 回連続送信 ② BLE ログを収集	20 回全て表示成功、CRC エラー 0 件、ACK 20 件、app→display 平均 < 200 ms (NFR-03)	S0 Spike Pass 条件と同等
IT-03	App → Backend OCR：撮影から表示まで	カメラ権限付与済、メニュー画像 5 枚（日本語/中国語/英語/混在/低照度）	① SCR-04 ② 撮影 → プレビュー確認 → グラスへ送信	各画像で 3 秒以内に翻訳結果がプレビュー表示、グラスに字幕表示 (5/5 成功)	FR-APP-06/07 / API-02 / K-03
IT-04	BLE 切断 → 自動再接続	会話中 (IT-01 進行中)	① グラスを 5 m 離して BLE 切断 ② 元の位置に戻す	App が disconnected を検知 → 30 秒以内に再接続 → 字幕送信再開、SCR-03 にバナー表示	FR-HW-03 / K-07
IT-05	STT タイムアウト → エラー字幕	STT_PROVIDER を mock-slow (10s 遅延) に切替	① SCR-03 ② 発話 ③ 5 秒経過を計測	App が「― 翻訳できませんでした ―」をグラスに送信、error_logs に severity='warn' 記録	UT-BE-07 と連動
IT-06	診断ログ収集 → ダッシュボード反映	20 セッション分のデータ投入	① /api/v1/logs にイベント送信 ② SCR-06 で集計表示 ③ Grafana で確認	p50/p90/p95 が UI と Grafana で一致、CSV 出力可能	FR-BE-03 / FR-OPS-01
IT-07	プライバシー：履歴 OFF 時の DB 状態	SCR-05 で履歴 OFF	① 5 発話の会話セッション ② DB の sessions / session_events を直接確認	sessions.retain_text=false、payload_text=NULL (テキスト未保存)、画像 hash のみ	NFR-08 / D-09
IT-08	セキュリティ：未承認 device の拒否	X-Device-Id にランダム UUID を設定	① WSS 接続試行 ② POST /ocr 試行	両方 401 DEVICE_NOT_FOUND、Sentry に severity='info' 記録	NFR-09 / NFR-10
IT-09	OTA ファームウェア更新	新ファーム v0.1.1 がリリース済、デバイス v0.1.0	① App が更新通知 ② ユーザー承認 ③ OTA_UPDATE パケット送信 ④ 再起動 ⑤ バージョン確認	更新成功 → STATUS_REPORT で v0.1.1 を確認、字幕機能正常動作	NFR-12

6.1 契約テスト (BLE プロトコル)

No	対象	テスト内容	期待結果
IT-CT-01	packages/ble-protocol (TS)	fixtures/pkt_*.json をパース → 構造体に変換	全 fixture が parsed_t と一致
IT-CT-02	packages/ble-protocol (Dart)	同じ fixtures を Dart 側でパース	TS と完全同一の構造
IT-CT-03	双方向	TS が build → Dart が parse / Dart が build → TS が parse	round-trip で text が一致

契約テストは GitHub Actions contract-test.yml で自動実行。fixtures は packages/ble-protocol/fixtures/ で管理。

■ §7 総合テスト仕様書（ST）— E2E + パフォーマンス

7.1 E2E シナリオテスト

No	シナリオ	想定ユーザー	フロー（操作手順）	期待結果 / 計測値
ST-01	旅行者：レストラン会話	海外旅行者	① 装着 → ペアリング ② SCR-03 起動 ③ 店員と 10 発話の英→日会話 ④ メニュー OCR 1 回	10 発話のうち 8 件以上で字幕が読めた + p50 ≤ 2.0s、OCR 1 回で 3.0s 以内
ST-02	接客スタッフ：PTT モード	飲食店スタッフ	① PTT を ON ② 注文受付時にボタン押下中のみ収音 ③ 5 客分対応	常時収音ではない（LED は押下中のみ）、誤検出 0、5/5 客対応完了
ST-03	留学生：講義中の専門用語	留学生	① 静かな講義室で 30 分装着 ② 専門用語含む英語講義の聞き取り補助	装着不快感なし、字幕読みやすさ「OK」、講義妨害なし
ST-04	連続使用安定性	全ユーザー	① 30 分間 SCR-03 を起動したまま、5 分おきに会話 ② BLE 切断頻度を計測	K-07：BLE 切断 ≤ 2 回（30 分中）、自動再接続成功率 100%
ST-PRIV-01	プライバシー：周囲認識	—	① 屋外で SCR-03 起動 ② 第三者 3 名に「録音中とわかるか」を質問	3/3 名が物理 LED を視認、「録音中とわかる」と回答

7.2 パフォーマンステスト

No	項目	KPI / 目標値	計測方法	サンプル数
ST-PERF-01	会話字幕 E2E 遅延	K-01 p50 ≤ 2.0s / K-02 p95 ≤ 3.5s	診断ログから session_events を集計（NIST 算式）	3 環境 × 20 発話 = 60 件
ST-PERF-02	OCR 翻訳表示時間	K-03 ≤ 3.0s	撮影～BLE 表示までを計測	10 回
ST-PERF-03	BLE app→display 遅延	NFR-03 ≤ 200ms	App 送信 ts → ACK 受信 ts	100 件
ST-PERF-04	同時セッション負荷（pilot 上限）	50 device 同時 WSS	k6 で WS 模擬接続、ping/pong 維持	5 分継続
ST-PERF-05	クラウドコスト	K-09 ≤ \$550 USD / 月（50 名換算）	1 週間分の usage を 4 倍換算	1 週 × 50 名

7.3 ユーザビリティ・装着評価

No	項目	KPI / 目標値	手順	合否基準
ST-USAB-01	屋外視認性	K-06 ≥ 80%	晴天昼の屋外で 10 名がメニュー字幕を読む → 「読めた／読めない」アンケート	8/10 以上が「読めた」
ST-USAB-02	連続装着 active	K-04 ≥ 2h	SCR-03 起動 + 5 分おきに発話をつけ、バッテリー切れまで計測	2 時間以上動作
ST-USAB-03	混合使用	K-05 ≥ 6h	active 30 分 + standby 30 分を交互に繰り返し	6 時間以上動作
ST-USAB-04	熱・装着感	NFR-05	5 名 × 60 分装着 → アンケート（太陽穴・鼻梁の温度感）	「不快な熱感あり」≤ 1 名

7.4 異常系・例外シナリオ

No	シナリオ	トリガー	期待挙動
ST-ERR-01	機内モード切替中の会話	会話中に機内モード ON → OFF	App が WSS 再接続、字幕「ネットワーク切断」を 1 回送信
ST-ERR-02	API key 失効	OPENAI_API_KEY を無効化	error STT_FAILED、Sentry severity='error'、ダッシュボードに警告
ST-ERR-03	低バッテリー（< 5%）	グラス充電せず使用継続	LOW_POWER 状態へ遷移、輝度 50%、App に通知
ST-ERR-04	不正パケット送信（攻撃想定）	外部ツールで version=0xFF のパケットを送信	parse_result_t::UNSUPPORTED、NAK 返信、字幕レンダリングなし

■ §8 受入基準（KPI 検証） + パイロット評価

8.1 Go/No-Go 判断表（REQ §3 §12 と対応）

KPI	項目	Go 基準	No-Go 基準	検証 TC
K-01	会話字幕 p50 遅延	≤ 2.0s	> 2.5s 常態化	ST-PERF-01
K-02	会話字幕 p95 遅延	≤ 3.5s	> 4.0s	ST-PERF-01
K-03	OCR 翻訳表示	≤ 3.0s	> 4.0s	ST-PERF-02
K-04	連続使用 active	≥ 2h	< 1h	ST-USAB-02
K-05	混合使用	≥ 6h	< 4h	ST-USAB-03
K-06	屋外視認性	≥ 80%	< 60%	ST-USAB-01
K-07	BLE 接続エラー（30 分）	≤ 2 回	> 5 回	ST-04
K-08	継続使用意向	≥ 40%	< 20%	UAT-05
K-09	クラウドコスト	≤ \$550/月	> \$800/月	ST-PERF-05

Go/No-Go 判断は K-01～K-07 を全て Go + K-08 を Go で「Go」。中間値（Go と No-Go の間）はサンプル数を増やして再評価。

8.2 パイロット受入テスト（UAT）

No	項目	手順	合否基準
UAT-01	初期セットアップ（10 分以内）	テスター単独でグラスをペアリング → ホーム表示まで	10 分以内に完了 4/5 名
UAT-02	1 日体験（観光シナリオ）	4 時間の街歩き中に会話 + OCR を使用、フィードバック記録	「使用継続したい」 3/5 名以上
UAT-03	業務シナリオ（接客）	飲食店で 1 営業時間装着、外国人客対応	業務妨害なし、装着完走 1/1 名
UAT-04	フィードバック収集	SCR-06 から CSV エクスポート + 紙アンケート	5 名分のデータ取得
UAT-05	継続意向アンケート	「また使いたい」 yes/no/maybe	K-08 : yes ≥ 40% (2/5 名)

■ §9 障害管理運用 + 障害一覧テンプレート

9.1 重要度の定義

重要度	基準	対応 SLA	例
致命（Critical）	システムが使えない／データ破損／プライバシー漏洩	当日対応・リリース停止	音声原音がサーバーに保存される、BLE が一切繋がらない
重大（Major）	主要機能の片方が動作しない	3 営業日以内	OCR が常に失敗、字幕が 1/3 で文字化け
中（Medium）	動作するが UX が大幅に悪い	1 週間以内	遅延 p95 が 4 秒、BLE 切断 5 回/30 分
軽微（Minor）	UI 表示崩れ・タイポ等	次マイナーリリース	SCR-05 のラベル誤字、ja→vi 切替時の文字幅問題

9.2 障害一覧（テンプレート + サンプル 2 件）

No	発見者 / 日付	内容（再現手順）	重要度	対応者	対応状況	備考 / PR
BUG-001	NGUYEN 2026-05-13	S0 spike: MTU 20 環境で fragment が稀に欠落（10 回中 1 回）。原因：notify バッファ枯渇	重大	NGUYEN	対応中	—
BUG-002	Tester A 2026-05-15	UAT-01: ペアリング時にデバイスが 2 度表示される（重複）。再現：BLE スキャン 2 回連続	中	NGUYEN	未対応	FR-APP-01
BUG-NNN	—	—	—	—	—	—

9.3 リグレッションテスト運用

- 障害修正後は **同一 TC を再実行**（最小限の再現テスト）
- 関連機能**も同時にチェック：BLE 修正なら IT-02 + IT-04、API 修正なら IT-01 + ST-PERF-01 を必ず再実行
- 致命・重大は **全 UT + IT** をフル実行（CI で自動）
- 毎リリース前に **スモークテスト**（UC-01～03 の手動 1 周）を実施

■ レビュー・承認欄

作成者

氏名：NGUYEN MINH TRI

日付：2026-05-12

署名：_____

レビュー者（QA）

氏名：_____

日付：_____

署名：_____

承認者

氏名：_____

日付：_____

署名：_____

※ Rev 1.0 として S0 実行を承認済み。S0 spike テストの実行と並行運用を開始。テスト結果は /tests/results/{date}/ に CSV で保存し、F-05 pilot_report に集約する。